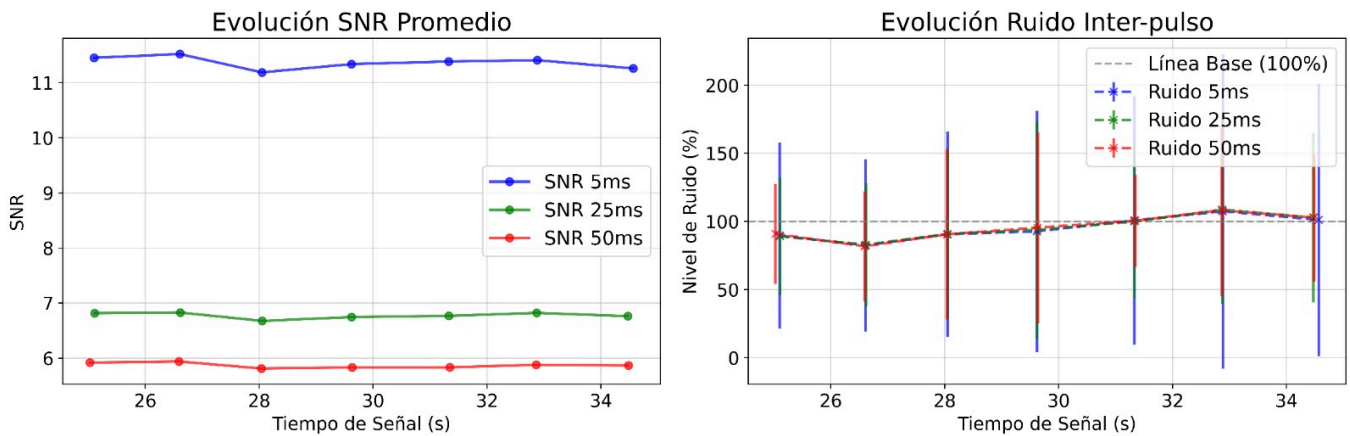


Evolución Temporal Comparativa: SNR y Ruido - 2026-05-18\E0_1_TREZADOMALLADOGND_Sujeto1 (canal_0)

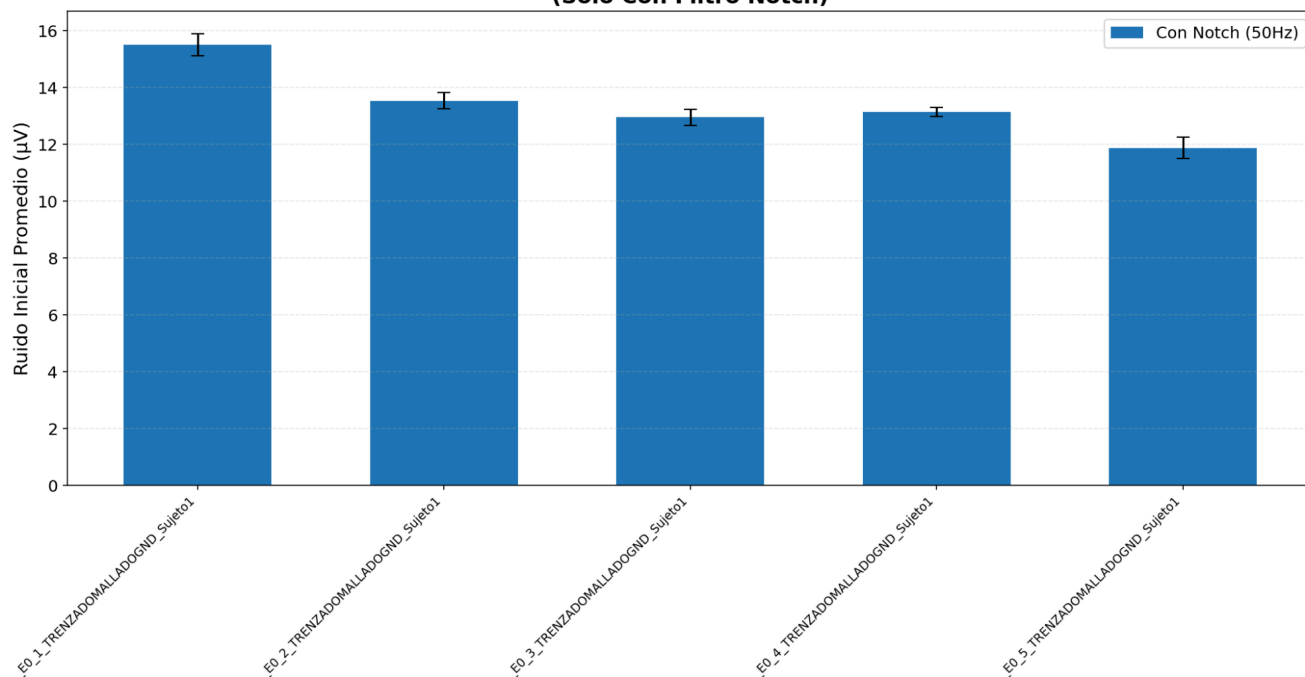


Comparación de ruidos iniciales en los últimos experimentos

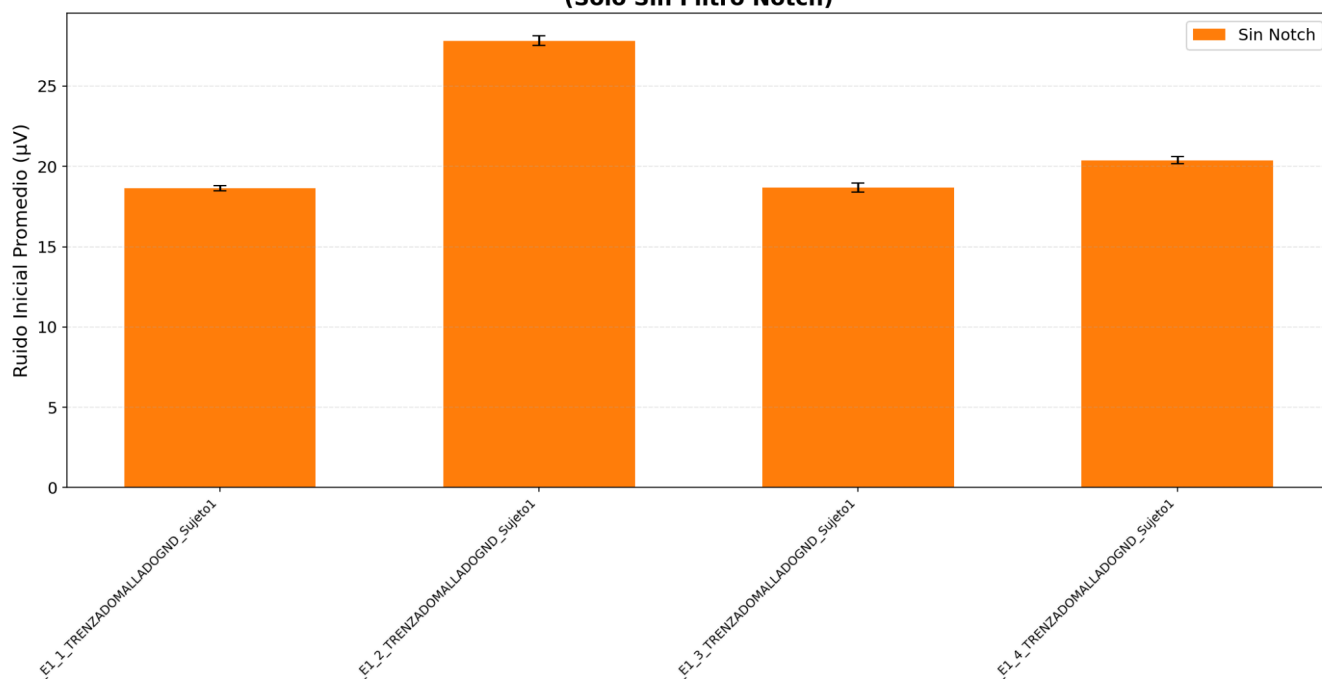
El objetivo es estudiar qué cable dio con el ruido más bajo, según los experimentos que se realizaron.

Para el Experimento 0 y 1, tenemos los siguientes gráficos, correspondientes ambos a un cable trenzado mallado.

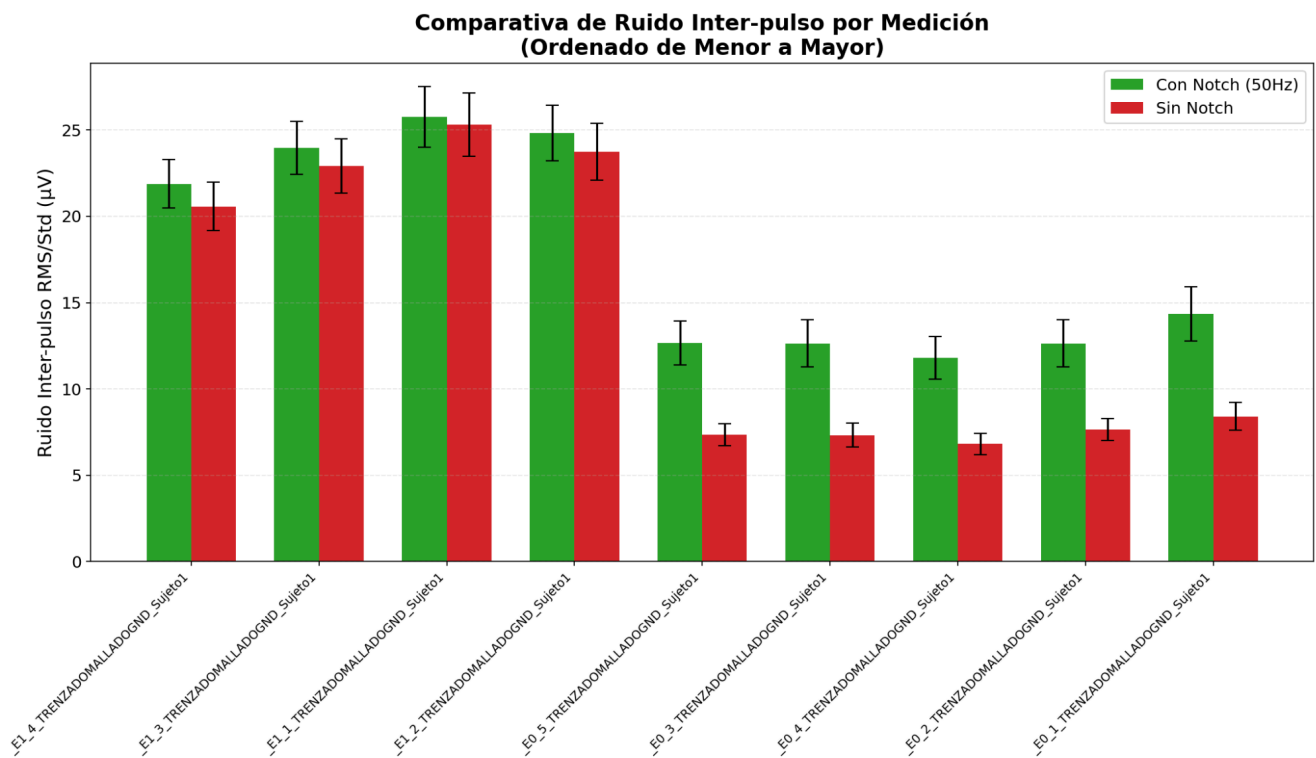
**Comparativa de Ruido Inicial por Medición
(Orden Cronológico)
(Solo Con Filtro Notch)**



**Comparativa de Ruido Inicial por Medición
(Orden Cronológico)
(Solo Sin Filtro Notch)**



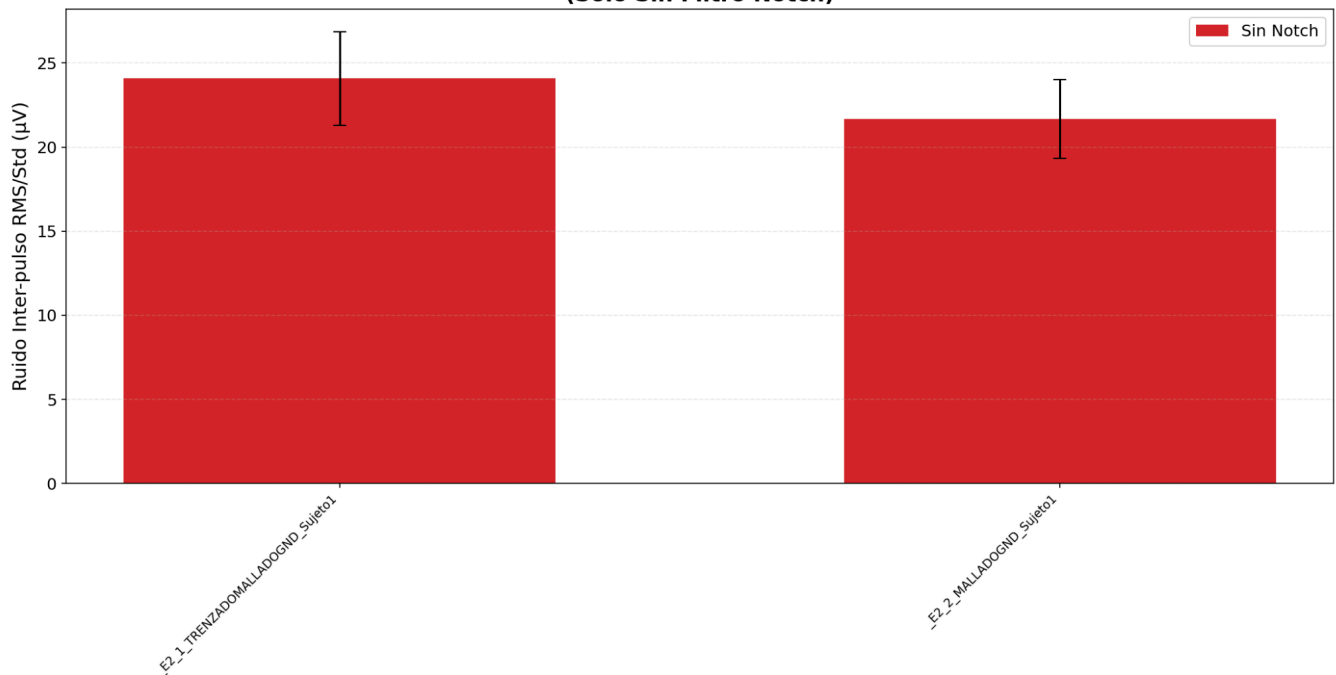
Lo que estudiamos como “Ruido Inter-pulso”, sería la amplitud de la señal entre pulsos. Puede dar valores raros, se puede ver en los datos crudos. Lo asociamos a que “tan bien” realizamos el movimiento. Es una señal muscular entre activación, se puede tener un espasmo intermedio. Que den todos los valores coincidentes, habla de que se hicieron bien las mediciones.



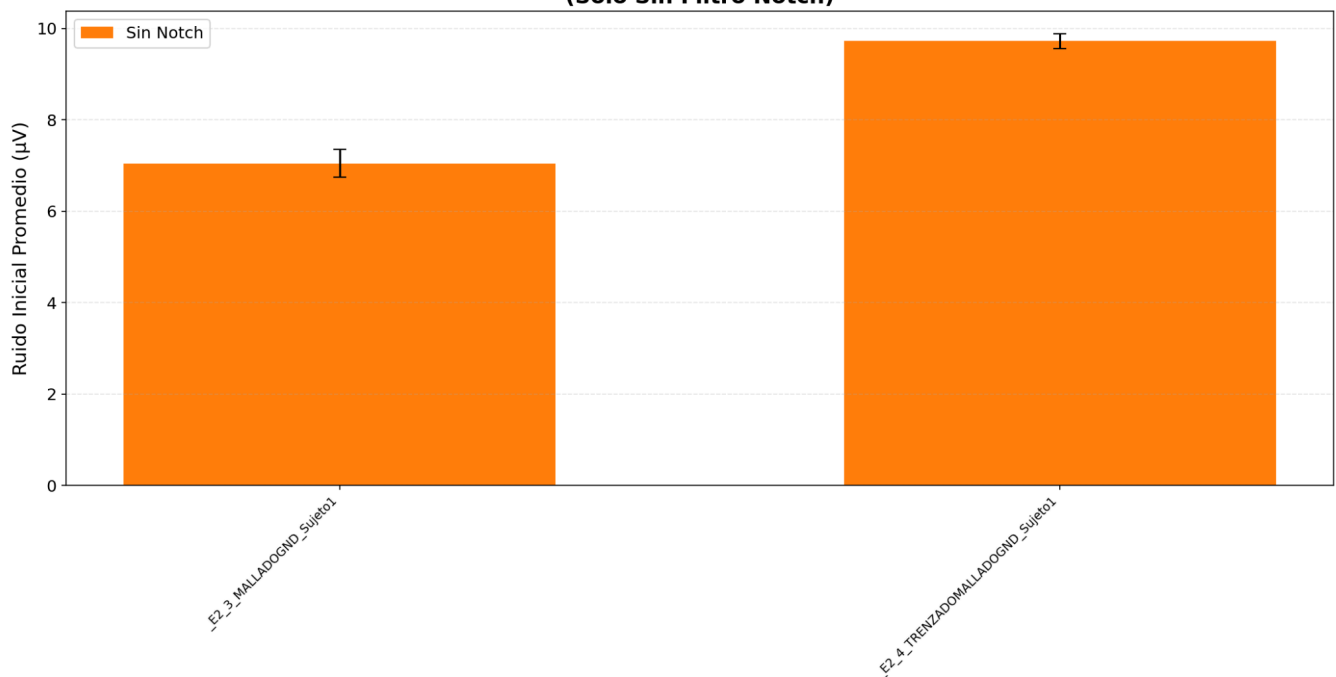
La diferencia en el E0 tiene que ver seguro con que no apoyamos la mano en la compu y no matamos la señal de 50 Hz. Apoyamos la mano en la compu porque no queremos lidiar con ruidos raros, solo con ver que cable elegimos.

Vamos con la comparación del experimento 2:

**Comparativa de Ruido Inter-pulso por Medición
(Orden Cronológico)
(Solo Sin Filtro Notch)**

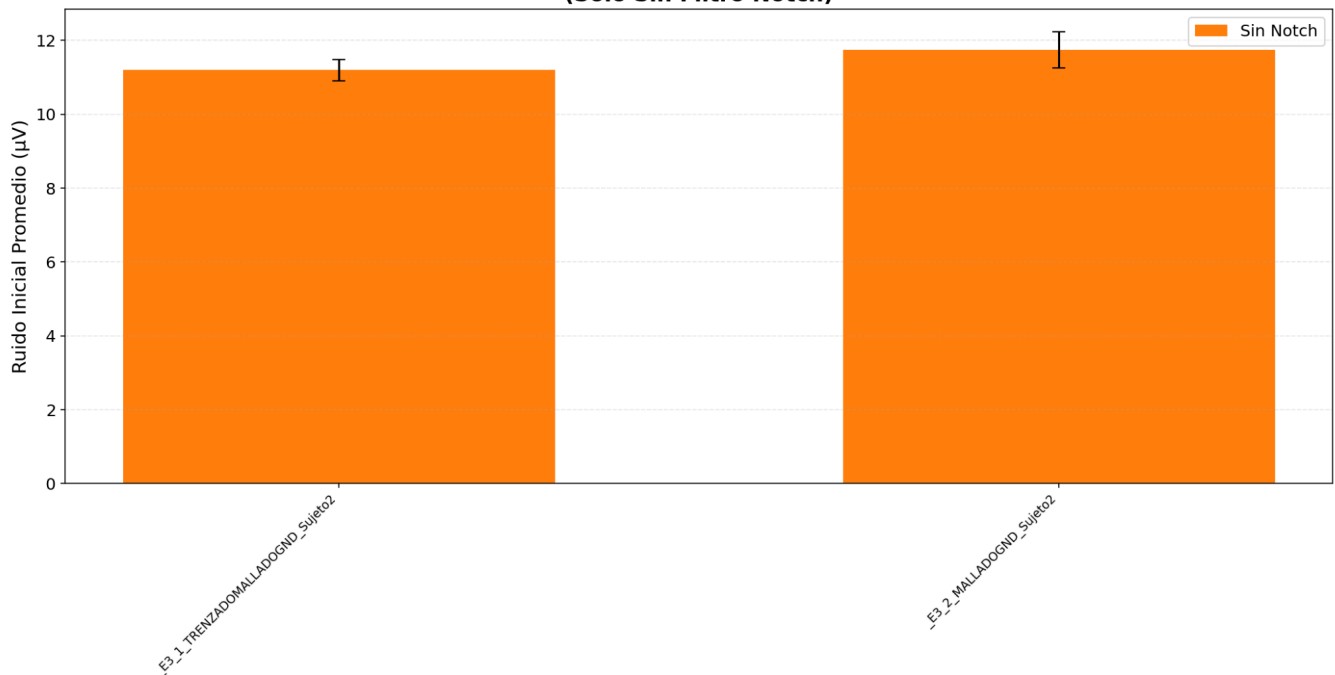


**Comparativa de Ruido Inicial por Medición
(Orden Cronológico)
(Solo Sin Filtro Notch)**

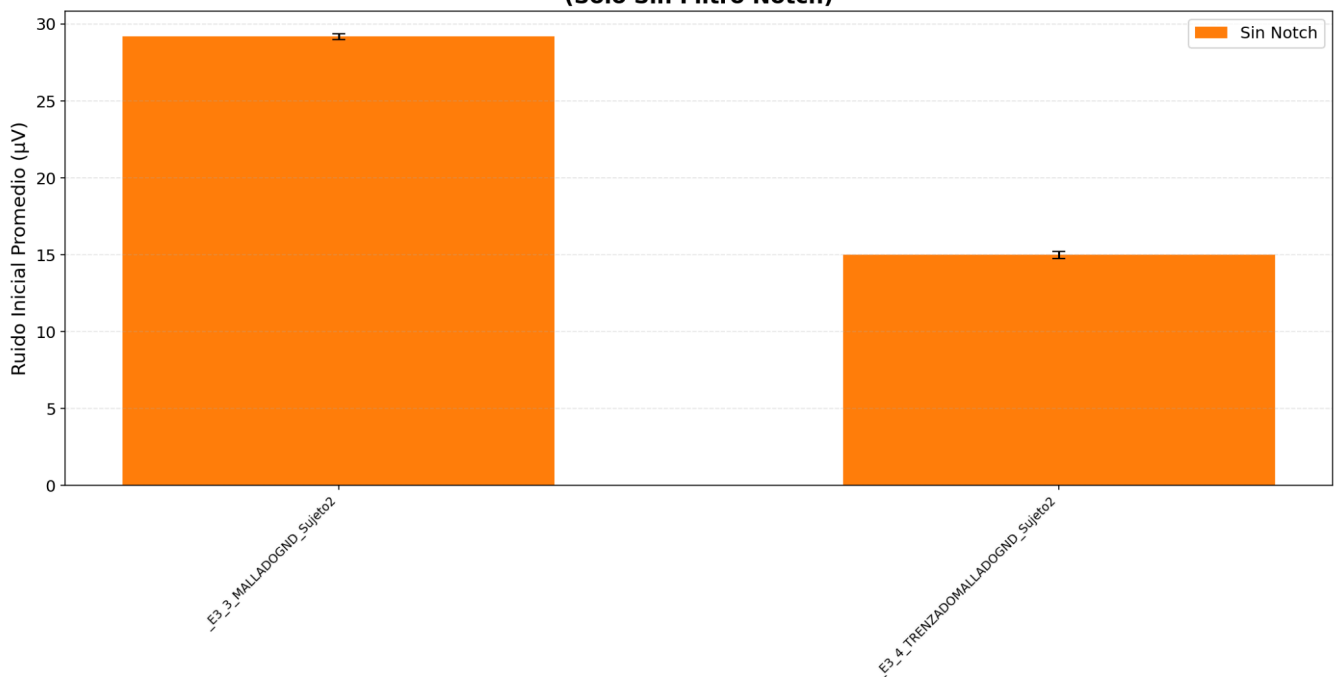


Este fue el experimento en que la ultima medición, la 4, se desoldo justo despues de tomar la medicion, por lo tanto, es probable que este medición no aporte mucho a la cuestión. Pero lo que se ve, es que el sin trenzar dio mejor.

**Comparativa de Ruido Inicial por Medición
(Orden Cronológico)
(Solo Sin Filtro Notch)**

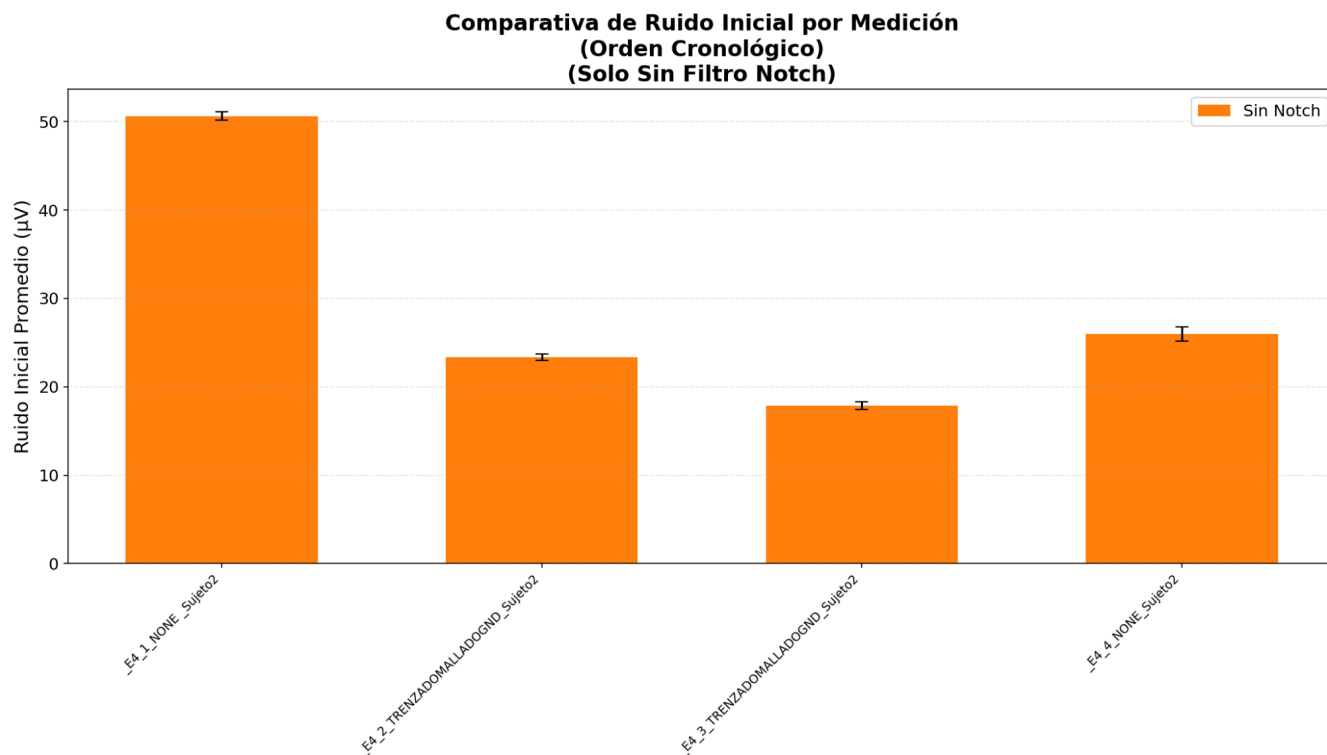


**Comparativa de Ruido Inicial por Medición
(Orden Cronológico)
(Solo Sin Filtro Notch)**



Este experimento se hizo sobre santi. Aca si se podria decir que el trenzado redujo el ruido. Principalmente en la toma 4.

Vamos con el experimento 4, quizas el mas revelador:



Vamos a fijarnos solo en los sin notch. Como se ve, la primer toma del trenzado aumento el ruido, la segunda lo redujo y le “ganó” al cable sin nada.

Clase 19 - Miércoles 27/05/2026

Por ahora, **vamos con cable trenzado mallado**. Si bien no obtuvimos resultados contundentes en cuanto a si es mejor el cable mallado sin trenzar o el trenzado, sabemos de entrada que deberá ser mejor mallado trenzado. Así que vamos a seguir con esa elección de cables.

Anoto las dimensiones para hacer stickers indicativos, como en una imagen de arriba, que se indica todo. Uso calibre

18.2 mm +- x 9.4 mm (que sean 6 mm) +- : de estos serian 4 (Entradas)

17.7 mm +- x 9.4 mm (que sean 6 mm) +- : de estos serian 3 (salidas BNC)

Sticker grande

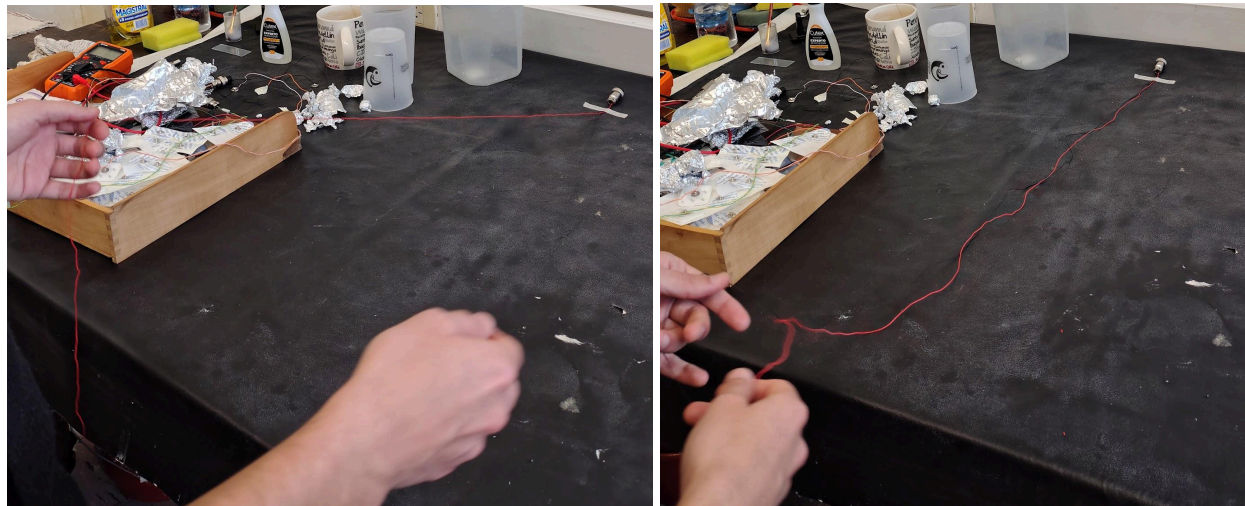
91 mm +- x 40 mm +- : el sticker grande, mitad logo y nombre del sistema mitad labo de sistemas dinamicos.

Vamos a volver trenzar el cable trenzado que teniamos y a trenzar los otros 2.

Repasamos un poco la técnica:

- _ Colocamos cinta de papel en un extremo.
- _ Trenzamos tratando de dejar 2 cm aprox entre cada vuelta.

A continuación algunas imágenes del labo

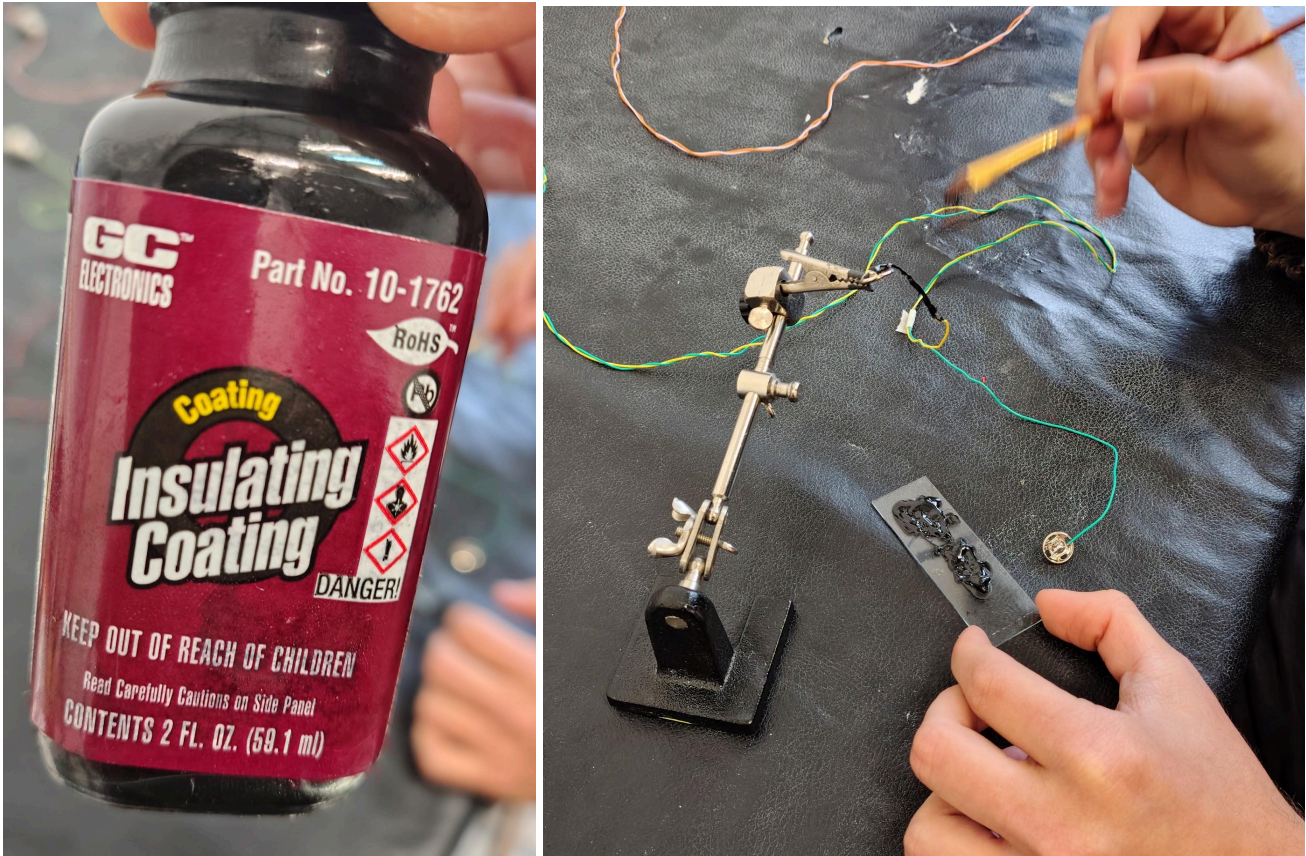


Hacer esto para los tres cables nos llevó un tiempito.

Luego usamos un producto para reforzar aún más las puntas de los cables que terminan rompiendo en general. Para ellos usamos un producto “coating”, que usamos para laminar la punta de los cables.

Es importante guardarlo sellado en la heladera y lavarse bien las manos luego porque es toxico.

A continuación imágenes extraídas del labo



Luego utilizamos Poxypol para cubrir estos botones a presión. Además pegamos las patas de goma al gabinete de la placa.

Clase 20 - Lunes 01/06/2026

Cambiamos de aula, fuimos al aula donde está la barra de electrónica, donde está Feli y los demás doctorandos.

Nos comentó Ana que deberíamos ponerle más Poxypol a los electrodos, incluso colocar un poco más de pegamento que sobresalga de los electrodos.

Hoy vamos a continuar mallando los cables. Unas tareas para hoy:

- _ Mallar los cables con papel aluminio
- _ Medir baterías (se puede calcular el tiempo de uso según los puntos)
- _ Configurar el programa si le añadimos el micrófono y hacer pruebas.
- _ Nos toca ver que existe disponible en papers para poder armar un protocolo de medición para el miércoles. Creemos que deberíamos buscar si existe algún dataset de fonemas con el que armar todo el español por ejemplo.

Baterías:

8.29 V azul, 8.79 V negra (energizer).

Hicimos cosas en paralelo, por un lado mallar los cables y conectarlos a tierra y por el otro preparar el set para tomar la medición.

Con respecto al mallado de los cables

Tratamos de mallarlo con una sola capa de aluminio bien pegada a los cables para que sea maleable. Aun asi, habría que pensar en una manera de “forrarlos” ya que podría salirse el aluminio...



Imagen del labo

Nos pasó que nos olvidamos de soldar la tierra a los pines de las fichas mini canon de los últimos dos canales. Por lo tanto no teníamos forma de conectar el mallado a tierra. Soldamos un cable que se remificaba a las fichas hembra del gabinete. En la siguiente imagen, que no se ve del todo bien, se muestra como quedo...

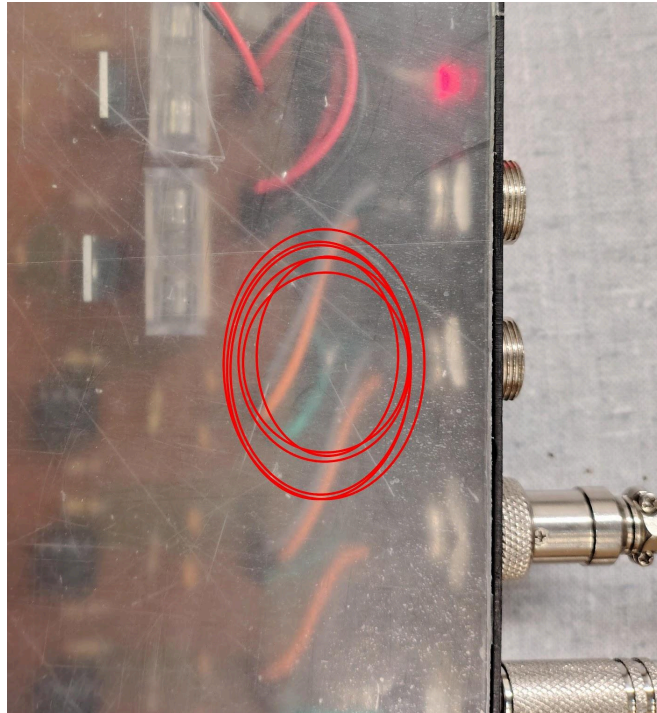


Imagen del labo

Fue medio una soldadura de riesgo, se recomienda proceder con precaución. Luego, a la fucha macho, en el pin de tierra, se soldó un cable de cobre que se empalmaria con la malla del cable. Para asegurarnos una buena cantidad de masa, también conectamos esta malla a la ficha. Para ello usamos papel aluminio y tornillos para hacer contacto con la ficha.

Con respecto al set experimental

Tuvimos problemas no solo a nivel software (para adaptar el código), sino que a nivel hardware.

A la derecha una imagen del labo, de cómo se iba organizando el set experimental. No vamos a poner un esquema porque entendemos que va a ir modificandose. Esto es igual para el tema del protocolo.

